

Lista de Exercícios - Aula de Introdução à Programação

Portugol Studio | variáveis, operações, controle de fluxo, funções e procedimentos

Esta lista reúne 50 exercícios para uso em sala e como prática complementar. Os exercícios foram organizados por tópicos, acompanhando os conteúdos da aula: preparação do ambiente, variáveis e tipos de dados, operações matemáticas, estruturas de controle, repetições, funções/procedimentos e projeto final.

A. Ambiente, algoritmo e saída

Nº	Exercício	Enunciado	Saída ou comportamento esperado
1	Abrir o Portugol Studio	Baixe, descompacte e abra o Portugol Studio. Tire uma captura da tela inicial.	Tela do programa aberta corretamente.
2	Olá, mundo	Crie um programa que exiba a frase: Olá, mundo!	Olá, mundo!
3	Mensagem personalizada	Altere o primeiro programa para mostrar seu nome e uma frase de boas-vindas.	Nome e frase aparecendo em linhas separadas.
4	Algoritmo cotidiano	Escreva, em texto, 8 passos para acessar uma atividade no Classroom.	Sequência finita, clara e ordenada.
5	Entrada, processamento e saída	Escolha uma situação do cotidiano e identifique entrada, processamento e saída.	Três partes identificadas corretamente.

B. Variáveis e tipos de dados

Nº	Exercício	Enunciado	Saída ou comportamento esperado
6	Cadastro simples	Leia nome e idade do usuário e mostre uma frase com esses dados.	Ex.: Ana tem 18 anos.
7	Dados pessoais	Leia nome, cidade e curso. Mostre tudo em três linhas.	Nome, cidade e curso impressos corretamente.
8	Dobro de um número	Leia um número inteiro e mostre o dobro.	Entrada 7 -> saída 14.
9	Ano de nascimento	Leia idade e calcule o ano aproximado de nascimento usando o ano atual.	Ex.: idade 20 -> nascimento aproximado 2006.
10	Valor real	Leia o preço de um produto e mostre o preço informado.	Preço apresentado como número real.
11	Texto e caractere	Leia o nome do aluno e a inicial do turno. Mostre os dois valores.	Ex.: Maria - turno M.
12	Valor lógico	Declare uma variável lógica chamada ativo e atribua verdadeiro. Mostre o valor.	ativo = verdadeiro.
13	Troca de valores	Leia dois números inteiros e mostre os valores antes e depois de trocar.	a e b invertidos.

Nº	Exercício	Enunciado	Saída ou comportamento esperado
14	Média de duas notas	Leia duas notas reais e calcule a média.	Ex.: 8 e 6 -> média 7.
15	Ficha de aluno	Leia nome, idade, nota e frequência. Mostre uma ficha organizada.	Ficha completa na tela.

C. Operações matemáticas

Nº	Exercício	Enunciado	Saída ou comportamento esperado
16	Soma simples	Leia dois números e mostre a soma.	Ex.: $5 + 3 = 8$.
17	Subtração simples	Leia dois números e mostre a diferença.	Ex.: $10 - 4 = 6$.
18	Multiplicação	Leia quantidade e preço unitário. Calcule o total.	Ex.: $3 \times 20 = 60$.
19	Divisão	Leia valor total e número de pessoas. Mostre quanto cada pessoa paga.	Ex.: $100 / 4 = 25$.
20	Média de três notas	Leia três notas e calcule a média final.	Ex.: 6, 8, 10 -> média 8.
21	Celsius para Fahrenheit	Leia uma temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit. Fórmula: $F = (C \times 9/5) + 32$.	25 C -> 77 F.
22	Fahrenheit para Celsius	Leia uma temperatura em Fahrenheit e converta para Celsius. Fórmula: $C = (F - 32) \times 5/9$.	77 F -> 25 C.
23	Área do retângulo	Leia base e altura. Calcule área = base * altura.	Base 5 e altura 4 -> área 20.
24	Desconto	Leia preço e percentual de desconto. Calcule o preço final.	100 com 10% -> 90.
25	Juros simples	Leia valor, taxa mensal e meses. Calcule total = valor + valor*taxa*meses.	1000, 2%, 3 meses -> 1060.

D. Estruturas condicionais

Nº	Exercício	Enunciado	Saída ou comportamento esperado
26	Maioridade	Leia a idade e informe se a pessoa é maior de idade.	17 -> menor; 18 -> maior.
27	Número positivo	Leia um número e informe se é positivo, negativo ou zero.	Classificação correta.
28	Aprovação por média	Leia a média. Se for ≥ 7 , mostrar aprovado; senão, recuperação.	8 -> aprovado; 6 -> recuperação.
29	Aprovação completa	Leia média e frequência. Aprovar apenas se média ≥ 7 e frequência ≥ 75 .	Aprovação depende das duas condições.

Nº	Exercício	Enunciado	Saída ou comportamento esperado
30	Recuperação e reprovação	Classifique: média ≥ 7 aprovado; ≥ 5 recuperação; menor que 5 reprovado.	Classificação correta.
31	Reprovado por frequência	Se frequência < 75 , reprovado por frequência, mesmo com média alta.	Média 9 e frequência 60 -> reprovado por frequência.
32	Par ou ímpar	Leia um número inteiro e diga se é par ou ímpar.	Usar resto da divisão por 2.
33	Maior entre dois	Leia dois números e mostre o maior.	Maior valor exibido.
34	Menu simples	Crie um menu: 1-somar, 2-subtrair, 3-sair. Mostre a opção escolhida.	Mensagem correspondente à opção.
35	Desconto por categoria	Leia categoria A, B ou C e aplique desconto de 20%, 10% ou 5%.	Preço final conforme categoria.

E. Repetições

Nº	Exercício	Enunciado	Saída ou comportamento esperado
36	Contagem de 1 a 10	Use para para mostrar os números de 1 a 10.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
37	Contagem regressiva	Mostre os números de 10 a 1.	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
38	Tabuada	Leia um número e mostre a tabuada de 1 a 10.	Ex.: número 5 -> 5,10,15...50.
39	Soma acumulada	Leia 5 números e mostre a soma total.	Soma dos cinco valores.
40	Média de 5 alunos	Leia 5 médias e calcule a média geral da turma.	Média geral exibida.
41	Validação de nota	Peça uma nota até o usuário digitar valor entre 0 e 10.	Valores inválidos são rejeitados.
42	Senha com repita	Solicite senha até o usuário digitar 1234.	Acesso liberado após senha correta.
43	Cadastro contínuo	Cadastre nomes até o usuário responder que não deseja continuar.	Vários nomes cadastrados.
44	Contador de aprovados	Leia 5 médias e conte quantas são ≥ 7 .	Quantidade de aprovados.
45	Maior número	Leia 5 números e mostre o maior digitado.	Maior valor exibido.

F. Funções, procedimentos e projeto

Nº	Exercício	Enunciado	Saída ou comportamento esperado
46	Procedimento de cabeçalho	Crie um procedimento para mostrar o título do sistema.	Cabeçalho exibido sempre que chamado.

Nº	Exercício	Enunciado	Saída ou comportamento esperado
47	Função de média	Crie uma função que receba duas notas e retorne a média.	8 e 6 -> retorno 7.
48	Função de conversão	Crie uma função para converter Celsius em Fahrenheit.	25 -> 77.
49	Procedimento de menu	Crie um procedimento que mostre as opções do sistema.	Menu exibido de forma padronizada.
50	Projeto final	Crie o Sistema de Controle de Notas e Frequência com cadastro de vários estudantes, validação, classificação, contadores e resumo final.	Resumo com aprovados, recuperação, reprovados, reprovados por frequência e média geral.

Orientações de uso em sala

- Selecione de 5 a 8 exercícios por encontro, conforme o tempo disponível.
- Peça que o estudante registre entrada, processamento e saída antes de escrever o código.
- Incentive o teste de mesa antes da execução no Portugol Studio.
- Em exercícios com valores digitados, a saída pode variar; avalie a lógica e a coerência do resultado.
- No projeto final, valorize validação de dados, clareza do código, organização e testes.